# 부모용 진행 안내 · 등속 운동과 자유 낙하

중3 과학 · 운동과생명 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-SCI-MOTION-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 단단한 표지의 책 1권, 책보다 작은 종이 몇 장(A4를 반으로 자른 것), 바닥에 깔 이불이나 방석, 자 또는 줄자, 계산기, 활동지, 연필, 빨간색·파란색 색연필
- **안전:** 책은 서서 어깨 높이에서 떨어뜨립니다. 의자나 탁자 위에 올라가지 않습니다.
- **안전:** 바닥에 이불을 깔고, 발 위나 깨지는 물건 근처로 떨어뜨리지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 1초마다 찍은 위치 자료에서 속력(이동 거리 ÷ 걸린 시간, m/s)을 구하고, 등속 운동을 시간-이동 거리 그래프(원점을 지나는 직선)와 시간-속력 그래프(가로축과 나란한 직선)로 나타내며, 기울기로 빠르기를 비교한다.
**확인** 등속 운동(S03), 두 가지 그래프(S04), 그래프로 비교(S05), 표로 나타내기(S06), 혼자 해 보기 ①②(S14), 활동지 2·3
**성공 기준** 1초마다 2 m씩 움직인 자동차의 속력을 10 ÷ 5 = 2 m/s로 구해 두 그래프를 그리고, 시간-이동 거리 그래프에서 기울기가 큰 A(3 m/s)가 B(1 m/s)보다 빠르다고 말한다.

**목표 B** 책과 종이 떨어뜨리기 결과와 0.1초마다 찍은 사진으로, 자유 낙하하는 물체는 속력이 1초마다 9.8 m/s씩 일정하게 빨라지고 공기 저항이 없으면 질량과 관계없이 같이 떨어진다는 것을 설명한다.
**확인** 예상(S07, 활동지 1), 책과 종이 실험과 결과(S08·S09, 활동지 1), 누구 말이 맞을까(S10), 자유 낙하(S11·S12), 속력 구하기(S13), 혼자 해 보기 ③④(S14), 마무리 확인(S16), 활동지 4·5
**성공 기준** 구긴 종이와 책이 거의 같이 떨어진 것을 근거로 ‘종이가 늦은 까닭은 공기 저항’이라고 말하고, 자유 낙하 3초 뒤 속력을 9.8 × 3 = 29.4 m/s로 구하며, 시간-속력 그래프에서 오른쪽 위로 올라가는 직선을 고른다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 물체의 빠르기
- 힘과 중력

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(물체의 빠르기, 힘과 중력)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 번호 | 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
|---|---|---|
| M1 | 무거운 물체가 가벼운 물체보다 항상 더 빨리 떨어진다고 생각한다. | S08에서 같은 종이를 구기면 책과 거의 같이 떨어지고, 책 위에 올린 종이는 책과 함께 떨어지는 것을 관찰하고, S10에서 두 생각을 비교한다. |
| M2 | 떨어지는 물체는 처음부터 일정한 빠르기로 떨어진다고 생각한다. | S11의 0.1초 간격 사진에서 간격이 점점 넓어지는 것과 S12의 시간-속력 그래프(기울어진 직선)로 속력이 일정하게 커진다는 것을 보인다. |
| M3 | 시간-이동 거리 그래프가 가로축과 나란하면 일정한 속력으로 움직이는 것이라고 생각한다 (두 그래프를 헷갈림). | S04에서 같은 운동을 두 그래프로 나란히 그려 비교하고, S14 ①에서 확인한다. |

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

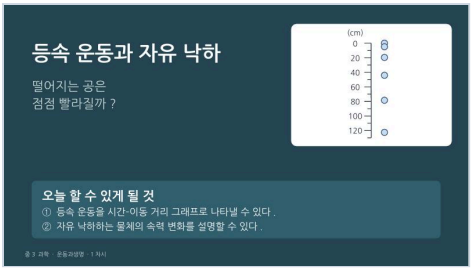
**오늘 다루지 않는 것** 운동의 뜻(시간에 따라 위치가 변함), 속력 = 이동 거리 ÷ 걸린 시간(m/s), 등속 운동의 뜻과 시간-이동 거리·시간-속력 그래프, 기울기로 빠르기 비교, 자유 낙하 운동(중력만 받아 떨어지는 운동)에서 속력이 1초마다 9.8 m/s씩 일정하게 증가하는 것, 공기 저항이 없으면 질량과 관계없이 같이 떨어지는 것을 다룬다. 가속도라는 말과 식, 자유 낙하 거리의 식($\frac{1}{2}gt^2$), 평균 속력과 순간 속력의 구별, km/h ↔ m/s 바꾸기, 공기 저항의 크기와 종단 속도는 다루지 않는다. 0.1초 간격 사진의 위치는 공기 저항이 없을 때 계산한 값이며, 실험의 떨어지는 순서는 종이의 크기와 놓는 방법에 따라 조금 다를 수 있다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B |
| S02 | 선수 학습 확인(속력, 중력) | 약 2분 | — |
| S03 | 속력과 등속 운동(1초마다 찍은 위치) | 약 3분 | A |
| S04 | 등속 운동의 두 가지 그래프 | 약 3분 | A |
| S05 | 그래프로 빠르기 비교 | 약 3분 | A |
| S06 | 표에서 속력 구하고 예상하기 | 약 3분 | A |
| S07 | 실험 전 예상하기(책과 종이) | 약 1분 | B |
| S08 | 책과 종이 떨어뜨리기 | 약 5분 | B |
| S09 | 결과 정리 | 약 1분 | B |
| S10 | 오해 비교(무거우면 더 빨리 떨어진다) | 약 2분 | B |
| S11 | 자유 낙하: 0.1초마다 찍은 위치 | 약 3분 | B |
| S12 | 자유 낙하의 시간-속력 그래프 | 약 2분 | B |

| | | | |
|---|---|---|---|
| S13 | 자유 낙하 속력 구하기 | 약 2분 | B |
| S14 | 혼자 해결 | 약 3분 | A, B |
| S15 | 정답과 피드백 | 약 2분 | A, B |
| S16 | 마무리 확인(자유 낙하의 시간-속력 그래프) | 약 2분 | B |
| S17 | 정리와 다음 수업 복습 | 약 1분 | A, B |
| S18 | 선수 학습 보충(속력, 중력) | 약 4분 | — |

# 장별 안내




**S01 등속 운동과 자유 낙하** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일(일정한 빠르기의 운동을 그래프로 나타내기, 떨어지는 물체의 빠르기 알아보기)을 알리고 궁금증을 갖게 합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “높은 곳에서 공을 떨어뜨리면 처음부터 끝까지 같은 빠르기로 떨어질까, 점점 빨라질까?”
- “그리고 무거운 책과 가벼운 종이를 같이 떨어뜨리면 무엇이 먼저 떨어질까? 오늘 직접 해 볼 거야.”

### 예상 답

- “점점 빨라질 것 같아요.” “무거운 책이 먼저 떨어져요.” 어떤 답이든 괜찮습니다. 맞고 틀림을 말하지 않고 넘어갑니다.

### 막히면

- 미끄럼틀이나 자전거로 내리막을 내려갈 때 점점 빨라지는 느낌을 떠올리게 합니다.

### 주의

- 준비물: 단단한 표지의 책, 책보다 작은 종이 몇 장, 바닥에 깔 이불, 계산기. 책 실험은 S08에서 합니다.
- 오늘부터 새 단원(운동과 에너지)입니다. 6학년 ‘물체의 빠르기’에서 배운 속력을 다시 씁니다.




**S02 지난 학년 기억하기** · 선수 학습 확인(속력, 중력) · 약 2분

6학년 ‘물체의 빠르기’와 중1 ‘힘과 중력’에서 배운 속력과 중력을 확인합니다. 오늘 속력을 구하고 떨어지는 까닭을 말할 때 그대로 씁니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “① 속력은 어떻게 구했지?”
- “② 100 m를 20초에 달렸다면 속력은? 단위까지 말해 볼래?”
- “③ 손에서 놓은 공은 왜 아래로 떨어질까?”

### 정답

- ① 속력 = 이동 거리 ÷ 걸린 시간
- ② 100 ÷ 20 = 5, 5 m/s(1초에 5 m를 가는 빠르기)
- ③ 지구가 끌어당기는 힘(중력)이 지구 중심 쪽(아래)으로 작용하기 때문

### 막히면

- 두 문제 이상 흔들리면 S18(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 6학년 ‘물체의 빠르기’와 중1 ‘힘과 중력’을 먼저 다시 합니다.

### 주의

- ‘m/s’는 ‘미터 매 초’라고 읽고, 1초 동안 움직인 거리(m)라는 뜻입니다.




**S03 일정한 빠르기, 등속 운동** · 속력과 등속 운동(1초마다 찍은 위치) · 약 3분

1초마다 찍은 위치에서 같은 시간 동안 같은 거리를 움직이는 운동(등속 운동)을 알아보고 속력을 구합니다(목표 A).

### 이렇게 말해 보세요

- “장난감 자동차의 위치를 1초마다 찍었어. 1초 동안 몇 m씩 움직였어? 간격이 어때?”
- “이렇게 속력이 변하지 않고 일정한 운동을 등속 운동이라고 해. 4초 동안 8 m, 5초까지 가면 10 m야. 속력은?”

### 예상 답

- “1초마다 2 m씩 가요. 간격이 같아요. 속력은 10 ÷ 5 = 2 m/s예요.”

### 막히면

- 바둑돌로 2칸씩 같은 간격으로 놓아 보게 합니다.

### 주의

- 등속 운동의 예: 일정한 빠르기로 움직이는 무빙워크·에스컬레이터·컨베이어 벨트, 스키장 리프트. 실제로는 잠깐씩만 등속에 가깝습니다.




**S04 등속 운동의 그래프** · 등속 운동의 두 가지 그래프 · 약 3분

같은 등속 운동(2 m/s)을 시간-이동 거리 그래프와 시간-속력 그래프로 나타내고 모양을 비교합니다(목표 A, 오해 M3).

### 이렇게 말해 보세요

- “왼쪽은 시간에 따라 이동한 거리, 오른쪽은 시간에 따른 속력이야. 같은 자동차를 두 가지로 그렸어.”
- “왼쪽 선은 어떤 모양이야? 시간이 2배가 되면 거리는?”
- “오른쪽은? 속력이 변하지 않으니까 어떤 모양이 될까?”

### 예상 답

- “왼쪽은 원점에서 시작하는 비스듬한 직선이에요. 시간이 2배면 거리도 2배예요. 오른쪽은 2 m/s에서 옆으로 나란한 직선이에요.”

### 막히면

- S03의 사진 위치를 표(시간, 거리)로 옮긴 뒤 점을 하나씩 찍어 보게 합니다.

### 주의

- 시간-이동 거리 그래프의 기울기(1초마다 늘어나는 거리)가 속력입니다. 기울기가 클수록 빠릅니다.
- 두 그래프를 헷갈리기 쉽습니다(오해 M3). ‘가로축과 나란한 직선’은 시간-속력 그래프에서 등속 운동입니다. 시간-이동 거리 그래프가 가로축과 나란하면 멈춰 있는 것입니다.
- 시간-속력 그래프 아래 넓이(2 × 5 = 10)는 이동 거리와 같습니다. 아이가 관심을 보이면 알려 줍니다.




**S05 누가 더 빠를까?** · 그래프로 빠르기 비교 · 약 3분

시간-이동 거리 그래프에서 두 물체의 속력을 구하고 기울기로 빠르기를 비교합니다(목표 A).

### 이렇게 말해 보세요

- "① A는 4초 동안 몇 m를 갔어? 속력은?"
- "② B는?"
- "③ 더 빠른 쪽은? 그래프에서 무엇을 보면 알 수 있어?"

### 정답

- ① 12 ÷ 4 = 3 m/s
- ② 4 ÷ 4 = 1 m/s
- ③ A. 그래프의 기울기가 더 가파르다(같은 시간에 더 많이 이동).

### 막히면

- 4초 눈금에서 위로 올라가 두 선과 만나는 높이를 읽게 합니다.

### 주의

- 세로 눈금 한 칸이 2 m라는 것을 먼저 짚습니다.




**S06 표로 나타낸 운동** · 표에서 속력 구하고 예상하기 · 약 3분

표의 자료가 등속 운동인지 판단하고 속력과 앞으로의 이동 거리를 구합니다(목표 A).

### 이렇게 말해 보세요

- "① 1초마다 몇 m씩 늘었어? 속력은?"
- "② 이 자료로 시간-이동 거리 그래프를 그리면 어떤 모양일까?"
- "③ 같은 빠르기로 6초 동안 가면 몇 m?"

### 정답

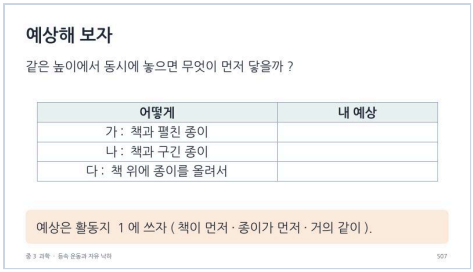
- ① 1초마다 1.5 m씩 → 6 ÷ 4 = 1.5 m/s
- ② 원점을 지나는 직선(등속 운동)
- ③ 1.5 × 6 = 9 m

### 막히면

- 이웃한 칸끼리 빼 보게 합니다(1.5 − 0, 3 − 1.5, …).

### 주의

- 활동지 2에서 비슷한 자료로 그래프를 직접 그립니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S07(자유 낙하)부터 이어도 됩니다.




**S07** **예상해 보자** · 실험 전 예상하기(책과 종이) · 약 1분

무거운 책과 가벼운 종이를 떨어뜨리는 세 가지 방법에서 무엇이 먼저 바닥에 닿을지 예상합니다(목표 B). 결과는 S08에서 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “가: 책과 종이를 따로 동시에 놓으면? 나: 종이를 꼭 구겨서 책과 동시에 놓으면? 다: 종이를 책 위에 올려서 놓으면?”

### 예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “무거운 책이 늘 먼저예요.” “다는 종이가 날아갈 것 같아요.”

### 주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.




**S08** **책과 종이를 떨어뜨려 보자** · 책과 종이 떨어뜨리기 · 약 5분

책과 종이를 세 가지 방법으로 떨어뜨려 바닥에 닿는 순서를 관찰합니다(목표 B, 오해 M1).

### 이렇게 말해 보세요

- “어깨 높이에서 책과 종이를 같은 높이로 들고, 하나, 둘, 셋 하면 동시에 놓아. 무엇이 먼저 닿았어? 소리도 들어 봐.”
- “이번엔 같은 종이를 꼭 구겨서 해 보자.”
- “마지막으로 종이를 책 위에 올려서 책만 놓아 볼까?”

### 예상 답

- “가는 책이 먼저, 나는 거의 같이, 다는 종이가 책에 붙어서 같이 떨어졌어요.”

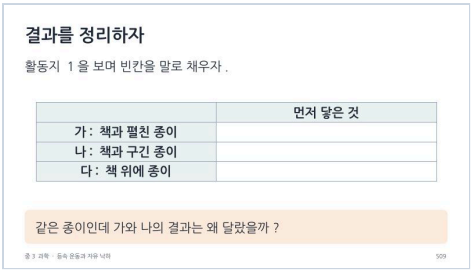
### 막히면

- 동시에 놓기 어려우면 부모님이 들고 아이는 눈높이를 바닥에 맞춰 봅니다. 각각 두세 번씩 합니다.

### 주의

- 다에서 종이는 책보다 작아야 하고 책 표지 위에 평평하게 올립니다.
- 책은 서서 어깨 높이에서 떨어뜨리고, 의자 위에 올라가지 않습니다. 바닥에 이불을 깝니다.
- 이 장의 5분 가운데 4분은 세 가지를 두세 번씩 해 보는 시간입니다.

**안전: 서서 어깨 높이에서, 바닥에 이불을 깔고 한다.**




**S09 결과를 정리하자** · 결과 정리 · 약 1분

세 가지 결과를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 B, 오해 M1).

### 이렇게 말해 보세요

- “가, 나, 다에서 각각 무엇이 먼저 닿았어? 예상과 같았어?”
- “가와 나에서 종이의 질량(무게)은 같은데 결과가 왜 달랐을까?”

### 예상 답

- 가: 책이 먼저, 나: 거의 같이, 다: 함께 떨어짐. “종이를 구기면 공기에 덜 부딪혀서요.”

### 막히면

- 펼친 종이를 부채처럼 흔들어 공기가 밀리는 느낌을 느끼게 합니다.

### 주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다.




**S10 누구의 말이 맞을까?** · 오해 비교(무거우면 더 빨리 떨어진다) · 약 2분

‘무거운 물체가 늘 더 빨리 떨어진다’는 생각을 실험 결과로 바로잡습니다(목표 B, 오해 M1).

### 이렇게 말해 보세요

- “펼친 종이와 구긴 종이는 무게가 같아. 그런데 왜 구긴 종이가 더 빨리 떨어졌을까?”

### 정답

- 서윤. 같은 종이라도 펼치면 늦고 구기면 책과 거의 같이 떨어졌습니다. 종이가 늦은 까닭은 무게가 아니라 공기 저항입니다. 책 위에 올린 종이(공기 저항을 책이 막아 줌)는 책과 함께 떨어졌습니다. 공기 저항이 없으면 무게와 관계없이 같이 떨어집니다.

### 막히면

- S09의 가와 나를 나란히 놓고 ‘무엇이 같고 무엇이 다른가’를 묻습니다(무게 같음, 모양 다름).

### 주의

- 달처럼 공기가 없는 곳에서는 망치와 깃털이 동시에 떨어집니다(1971년 아폴로 15호 우주 비행사가 달에서 보여 줌).




## S11 자유 낙하 · 자유 낙하: 0.1초마다 찍은 위치 · 약 3분

중력만 받아 떨어지는 운동(자유 낙하)에서 같은 시간 동안 이동한 거리가 일정하게 늘어나는 것을 0.1초 간격 사진으로 보여 줍니다(목표 B, 오해 M2).

### 이렇게 말해 보세요

- “떨어지는 공을 0.1초마다 찍은 사진이야(공기 저항이 없다고 계산한 위치). 공 사이의 간격은 어떻게 변해?”
- “간격이 커진다는 건 같은 시간 동안 더 많이 간다는 거니까 속력이 어떻게 된다는 뜻일까?”
- “간격은 얼마씩 커져? 14.7 − 4.9는?”

### 예상 답

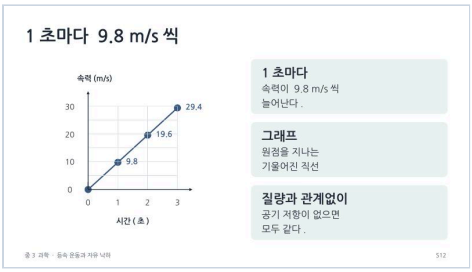
- “간격이 점점 넓어져요. 점점 빨라져요. 9.8 cm씩 커져요.”

### 막히면

- S03의 등속 운동 사진(간격이 같음)과 나란히 놓고 비교합니다.

### 주의

- 공기 저항을 무시하고 중력만 받아 떨어지는 운동을 자유 낙하라고 합니다. 중력의 크기가 일정해서 속력이 일정하게 커집니다.
- 간격이 일정하게(9.8 cm씩) 늘어난다는 것은 속력이 일정한 비율로 늘어난다는 뜻입니다.




## S12 1초마다 9.8 m/s씩 · 자유 낙하의 시간-속력 그래프 · 약 2분

자유 낙하하는 물체의 속력이 1초마다 9.8 m/s씩 늘어 시간-속력 그래프가 원점을 지나는 기울어진 직선이 됨을 설명합니다(목표 B, 오해 M2).

### 이렇게 말해 보세요

- “자유 낙하하는 물체는 1초마다 속력이 9.8 m/s씩 빨라져. 1초 뒤 9.8, 2초 뒤 19.6, 3초 뒤는?”
- “등속 운동의 시간-속력 그래프는 가로로 나란했지? 자유 낙하는 어떤 모양이야?”

### 예상 답

- “3초 뒤 29.4 m/s예요. 오른쪽 위로 올라가는 직선이에요.”

### 막히면

- 9.8을 1번, 2번, 3번 더하게 합니다.

### 주의

- 9.8이라는 수는 중1 때 배운 ‘질량 1 kg인 물체의 무게 약 9.8 N’과 같은 수입니다. 둘 다 지구의 중력 때문에 정해지는 값입니다.
- 공기 저항이 있으면 실제로는 이보다 조금 덜 빨라집니다. 질량과 관계없이 같은 비율로 빨라진다는 것이 핵심입니다.




**S13 속력을 구하자** · 자유 낙하 속력 구하기 · 약 2분

자유 낙하하는 물체의 시간에 따른 속력을 구하고 사진의 간격 변화를 읽습니다(목표 B).

### 이렇게 말해 보세요

- “① 2초 뒤 속력은?”
- “② 4초 뒤 속력은?”
- “③ 사진에서 공 사이 간격은 얼마씩 늘어나?”

### 정답

- ① 9.8 × 2 = 19.6 m/s
- ② 9.8 × 4 = 39.2 m/s
- ③ 9.8 cm씩(4.9 → 14.7 → 24.5 → 34.3 → 44.1 cm)

### 막히면

- S12 그래프의 점을 따라가며 1초마다 9.8씩 더해 봅니다.

### 주의

- 모두 공기 저항이 없을 때의 값입니다. 계산기를 써도 됩니다.




**S14 혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 등속 운동의 그래프(①), 이동 거리(②), 자유 낙하 속력(③), 질량과 떨어지는 빠르기(④)를 해결하는지 확인합니다(목표 A·B).

### 이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 계산은 식도 말해 줘.”

### 정답

- ① 시간-이동 거리: 원점을 지나는 직선, 시간-속력: 가로축과 나란한 직선
- ② 4 × 5 = 20 m
- ③ 9.8 × 3 = 29.4 m/s
- ④ 동시에 닿는다(공기 저항이 없으면 질량과 관계없이 1초마다 9.8 m/s씩 똑같이 빨라짐)

### 막히면

- 바로 알려 주지 말고 “S04의 두 그래프는?”, “1초에 4 m씩 5번이면?”, “1초마다 얼마씩 빨라지지?”, “S10에서 공기 저항이 없으면?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

### 주의

- ④에서 ‘쇠공이 먼저’라고 하면 오해 M1입니다. 진공(공기가 없음)이라는 조건을 다시 읽게 합니다.




**S15** 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- "네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자."

### 정답

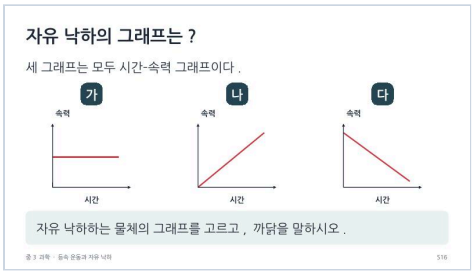
- ① 원점을 지나는 직선 / 가로축과 나란한 직선 ② 20 m ③ 29.4 m/s ④ 동시에

### 막히면

- ①이 틀리면 S04로, ②가 틀리면 S03·S06으로, ③이 틀리면 S12·S13으로, ④가 틀리면 S08~S10으로 돌아갑니다.

### 주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.




**S16** **자유 낙하의 그래프는?** · 마무리 확인(자유 낙하의 시간-속력 그래프) · 약 2분

자유 낙하의 시간-속력 그래프를 고르고 까닭을 말하는지 확인합니다(목표 B, 오해 M2).

### 이렇게 말해 보세요

- "자유 낙하하면 시간이 지날수록 속력은 어떻게 돼? 그럼 선은 어느 쪽으로 가야 해?"

### 정답

- 나. 자유 낙하하는 물체는 속력이 1초마다 9.8 m/s씩 일정하게 커지므로 원점에서 시작해 오른쪽 위로 올라가는 직선입니다. 가는 등속 운동, 다는 속력이 줄어드는 운동입니다.

### 막히면

- S12의 그래프를 다시 보여 줍니다.

### 주의

- 답만 맞히고 까닭(일정하게 빨라짐)을 말하지 못하면 기록표에 '답만'으로 적습니다.




**S17 오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “등속 운동과 자유 낙하는 무엇이 다른지 그래프로 말해 볼래?”

**예상 답**

- “등속 운동은 속력이 일정해서 시간-속력 그래프가 가로로 나란해요. 자유 낙하는 1초마다 9.8 m/s씩 빨라져서 오른쪽 위로 올라가요.”

**정답**

- ① 원점을 지나는 직선 ② 1초마다 9.8 m/s씩 일정하게 증가 ③ 동시에 떨어진다(공기 저항이 없을 때)

**막히면**

- S04와 S12를 다시 보여 줍니다.

**주의**

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘일과 에너지’에서는 힘을 주어 물체를 움직일 때 한 일과, 높은 곳의 물체·움직이는 물체가 가진 에너지를 배웁니다.




**S18 보충: 속력과 중력** · 선수 학습 보충(속력, 중력) · 약 4분

S02가 흔들리면 속력 구하기와 중력의 뜻·방향을 다시 익힙니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “10 m를 5초에 갔다면 1초에 몇 m씩 간 걸까? 10 ÷ 5 = 2, 그래서 속력은 2 m/s야.”
- “같은 거리면 걸린 시간이 짧을수록, 같은 시간이면 많이 갈수록 빨라.”
- “지구는 모든 물체를 지구 중심 쪽으로 끌어당겨. 이 힘이 중력이야. 그래서 놓은 물건은 아래로 떨어져.”

**예상 답**

- “속력은 거리를 시간으로 나눠요. 중력은 지구가 당기는 힘이에요.”

**막히면**

- 거실에서 3 m를 걸어 시간을 재고 속력을 함께 구해 봅니다(6학년 활동).

**주의**

- 앞서 배우는 차시는 6학년 ‘물체의 빠르기’와 중1 ‘힘과 중력’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | 예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 가 - 책이 먼저, 나 - 거의 같이, 다 - 함께 떨어짐. |
| 2 | 점 (0, 0), (1, 3), (2, 6), (3, 9), (4, 12)를 잇는 원점을 지나는 직선. 속력 12 ÷ 4 = 3 m/s, 등속 운동. |
| 3 | 속력 3 m/s에서 가로축과 나란한 직선. 7초 동안 3 × 7 = 21 m. |

| | |
|---|---|
| 4 | ① 9.8 × 5 = 49 m/s ② 19.6 ÷ 9.8 = 2초 뒤 |
| 5 | 떨어지는 빠르기는 질량과 관계없이 1초마다 9.8 m/s씩 똑같이 빨라지기 때문. 크기와 모양이 같아 공기 저항의 영향도 비슷하므로 거의 같이 떨어진다. 실험에서 구긴 종이와 책이 거의 같이 떨어진 것을 근거로 들면 잘함. |
| 6 | ① 원점을 지나는 직선 ② 1초마다 9.8 m/s씩 일정하게 빨라진다 ③ 동시에 떨어진다 |

## 오늘의 기록

S02 선수 확인: 속력 식·속력 계산·중력 모두 □ 흔들림(보충 S18) □
S08 책과 종이: 세 가지 모두 해 봄 □ 도움을 받아 함 □
S14 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 무거우면 더 빨리(M1) □ 떨어질 때 빠르기 일정(M2) □ 두 그래프를 헷갈림(M3) □

메모: _____